Loop Gestión

Especificación de Casos de Uso

Sebastián Grande Moreno y Juan Carlos Díaz Cifuentes

Docente: MGTR. Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda

Universidad de San Buenaventura, Bogotá · Optativa II (10348) — Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles · Noviembre de 2026

Tabla de contenido

Información del documento 3

1. Actores 4

2. Diagrama de casos de uso 5

3. Especificación 6

CU-01 Registrarse y matricular materias 6

CU-02 Iniciar sesión por rol 6

CU-03 Consultar inicio y KPIs 7

CU-04 Ver detalle y enviar entrega 7

CU-05 Consultar boletín de notas 7

CU-06 Conversar con LoopBot 8

CU-07 Consultar inicio del docente 8

CU-08 Ver calendario de actividades 8

CU-09 Crear actividad 9

CU-10 Calificar entregas 9

CU-11 Notificar y registrar actividad 10

Información del documento

Campo	Valor
Proyecto	Loop Gestión — Plataforma académica full-stack con automatización e IA
Documento	Casos de Uso
Estándar de referencia	UML 2.5 / IEEE 29148
Versión	1.0
Autores	Sebastián Grande Moreno y Juan Carlos Díaz Cifuentes
Asignatura	Optativa II (10348) — Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles
Docente	MGTR. Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda
Institución	Universidad de San Buenaventura, Bogotá
Fecha	Noviembre de 2026

1. Actores

Actor	Tipo	Descripción
Estudiante	Primario	Consulta actividades de sus materias, envía entregas, ve notas y conversa con LoopBot.
Docente	Primario	Crea actividades, administra el calendario y califica entregas.
Make.com	Sistema externo	Recibe un webhook de la API, envía correos por Gmail y registra en Google Sheets.
Firebase Authentication	Sistema externo	Crea cuentas y valida el inicio de sesión.

2. Diagrama de casos de uso

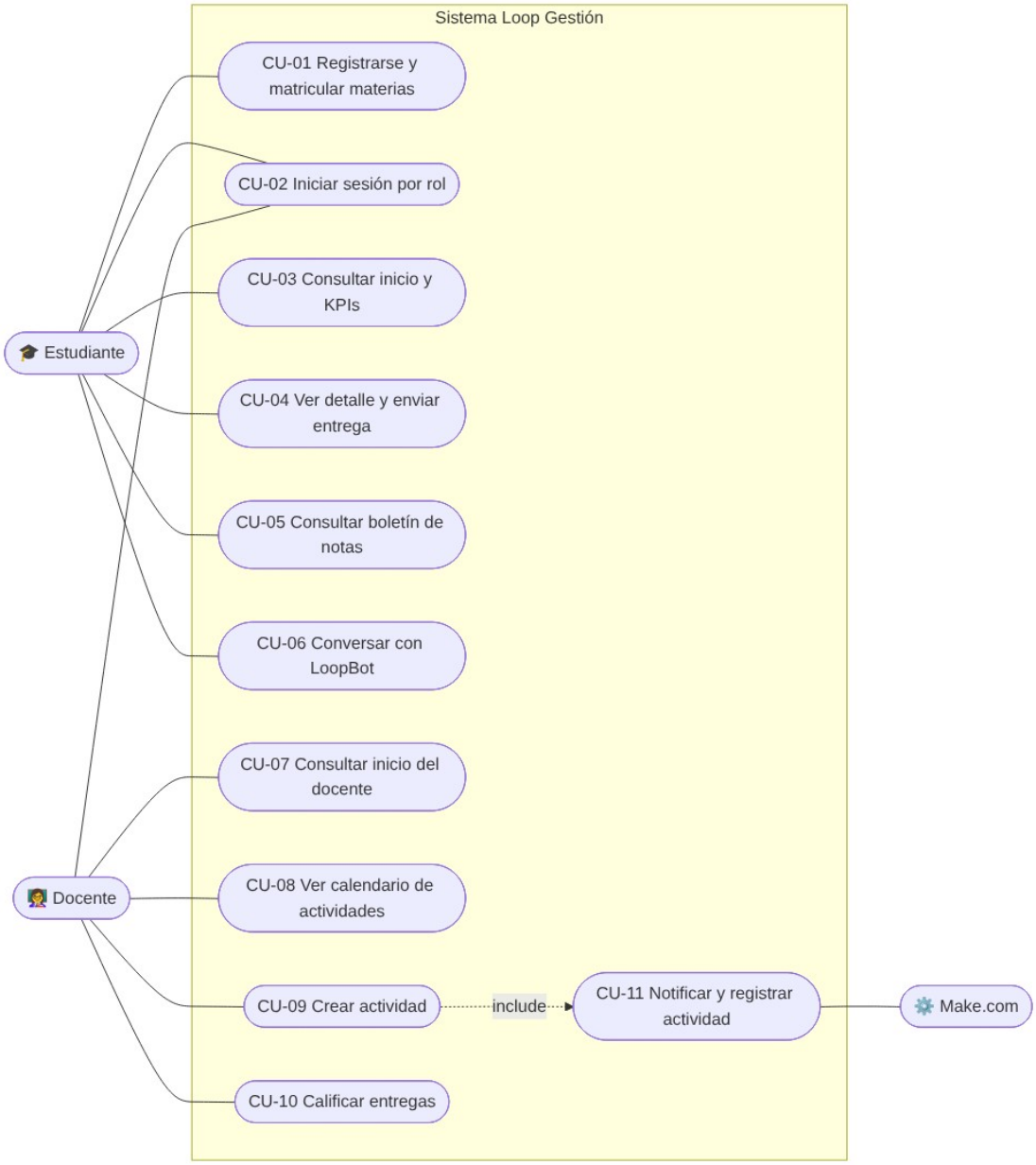


Figura 1. Diagrama de casos de uso

3. Especificación

CU-01 Registrarse y matricular materias

Campo	Detalle
Actor	Estudiante
Requisitos	RF-01, RF-03
Pantalla	Pantalla 02

Flujo principal

1. El estudiante toca «Regístrate».
2. Ingresa nombre, correo institucional y contraseña.
3. Selecciona sus materias.
4. Toca «Finalizar registro».
5. Firebase crea la cuenta y la API guarda la matrícula.

Flujos alternos

- 2a. Correo ya registrado: mensaje y opción de iniciar sesión.
- 3a. No selecciona materias: el sistema pide al menos una.
- 5a. Sin conexión: mensaje y no se crea la cuenta.

CU-02 Iniciar sesión por rol

Campo	Detalle
Actor	Estudiante / Docente
Requisitos	RF-02
Pantalla	Pantalla 01

Flujo principal

1. Elige el rol (Estudiante o Docente).
2. Ingresa correo y contraseña.
3. Toca «Entrar».
4. Firebase valida las credenciales.
5. Se abre el inicio correspondiente al rol.

Flujos alternos

- 4a. Credenciales inválidas: mensaje sin revelar cuál dato falló.
- 5a. El rol elegido no corresponde a la cuenta: acceso denegado con mensaje.

CU-03 Consultar inicio y KPIs

Campo	Detalle
Actor	Estudiante
Requisitos	RF-04
Pantalla	Pantalla 03

Flujo principal

1. El estudiante entra a la app.
2. La app pide a la API sus pendientes, entregas y notas.
3. Muestra KPIs, cumplimiento y próximas entregas.

Flujos alternos

- 2a. Sin conexión: mensaje y opción de reintentar.

CU-04 Ver detalle y enviar entrega

Campo	Detalle
Actor	Estudiante
Requisitos	RF-05, RF-06
Pantalla	Pantalla 04

Flujo principal

1. Toca una actividad.
2. Ve estado, fecha límite, valor y descripción.
3. Adjunta archivo o enlace y escribe un comentario.
4. Toca «Enviar entrega».
5. La API registra la entrega y el estado cambia a «Entregada».

Flujos alternos

- 3a. Archivo no permitido o muy grande: mensaje.
- 4a. Fecha límite vencida: el sistema indica que está vencida.

CU-05 Consultar boletín de notas

Campo	Detalle
Actor	Estudiante
Requisitos	RF-07
Pantalla	Pantalla 05

Flujo principal

1. Abre la pestaña «Notas».

2. La app muestra el promedio general y la nota por materia.
3. Opcional: descarga el boletín en PDF.

Flujos alternos

- 2a. Sin notas registradas: mensaje informativo.

CU-06 Conversar con LoopBot

Campo	Detalle
Actor	Estudiante
Requisitos	RF-15
Pantalla	Pantalla 06

Flujo principal

1. Abre la pestaña «LoopBot».
2. Escribe una pregunta o toca una sugerencia.
3. LoopBot responde con sus pendientes, notas o una explicación.

Flujos alternos

- 3a. Servicio de IA no disponible: mensaje claro.
- 2a. Pregunta fuera de tema: LoopBot indica en qué puede ayudar.

CU-07 Consultar inicio del docente

Campo	Detalle
Actor	Docente
Requisitos	RF-08
Pantalla	Pantalla 07

Flujo principal

1. El docente entra a la app.
2. Ve entregas por calificar, actividades abiertas y porcentaje de entregas.
3. Ve la lista de materias y entra a una.

Flujos alternos

- 2a. Sin conexión: mensaje y reintento.

CU-08 Ver calendario de actividades

Campo	Detalle
Actor	Docente
Requisitos	RF-09, RF-11

Campo	Detalle
Pantalla	Pantalla 08

Flujo principal

1. Abre «Calendario».
2. Toca un día y ve sus actividades.
3. Opcional: «Agregar al calendario del celular».

Flujos alternos

- 3a. Sin permiso de calendario: Android lo solicita.

CU-09 Crear actividad

Campo	Detalle
Actor	Docente
Requisitos	RF-10, RF-13
Pantalla	Pantalla 09

Flujo principal

1. Toca «＋ Nueva actividad».
2. Ingresa título, materia, fecha límite, valor y descripción.
3. Marca «Notificar a los estudiantes».
4. Toca «Publicar».
5. La API guarda la actividad y dispara el webhook de Make.com.

Flujos alternos

- 2a. Campos vacíos o fecha pasada: mensaje de validación.
- 5a. Falla el webhook: la actividad se guarda y se informa que la notificación quedó pendiente.

CU-10 Calificar entregas

Campo	Detalle
Actor	Docente
Requisitos	RF-12
Pantalla	Pantalla 10

Flujo principal

1. Abre «Entregas» de una actividad.
2. Filtra por calificar, calificadas o sin entregar.
3. Abre una entrega, asigna nota y comentario.

4. Guarda la calificación.

Flujos alternos

- 3a. Nota fuera de rango (0,0–5,0): mensaje.

CU-11 Notificar y registrar actividad

Campo	Detalle
Actor	Make.com (sistema)
Requisitos	RF-13, RF-14
Pantalla	—

Flujo principal

1. La API envía el evento al webhook de Make.com.
2. Make.com envía el correo por Gmail a los estudiantes de la materia.
3. Make.com agrega una fila en Google Sheets.

Flujos alternos

- 1a. Webhook no responde: reintento o registro del error.